

Clase #35 - Electrodinámica

Profesor	Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

Índice

1. Unit 3: Magnetostatics

2



1. Unit 3: Magnetostatics

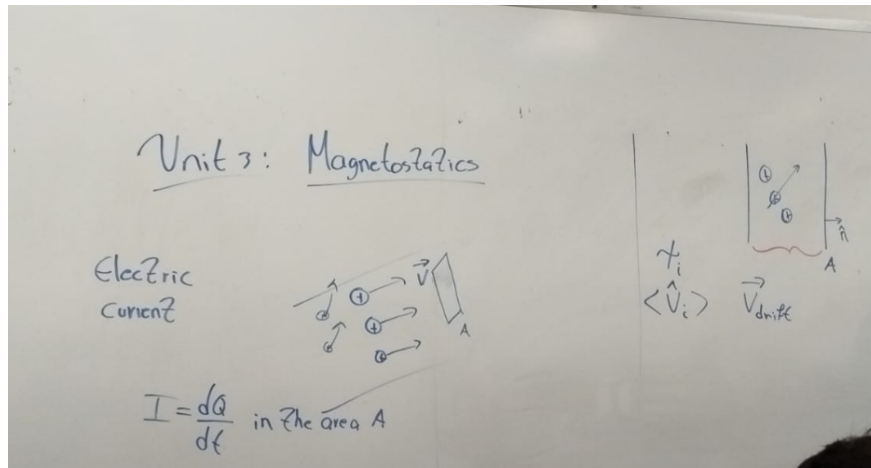


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

Operador de velocidad asociado a cada partícula cargada. Queremos obtener un promedio de todas las partículas cargadas, en esencia esas partículas cargadas, son partículas cuánticas.

De tal forma que cuando hablamos de estas partículas cargadas, podemos hablar de una cantidad promedio.

Tenemos:

$$\langle \hat{v}_i \rangle \text{ drift}$$

Las partículas que conforman a la corriente eléctrica se mueven a la velocidad común. NO es eso, más bien se resuelve la ecuación de Shrodinger, es decir se resuelve para un examen. Se obtiene una velocidad de deriva que se relaciona con lo que vemos a continuación.

Promedio de valores esperados para el ensamble $\langle \hat{v}_i \rangle$

Según Reitz-Mildford atraviesa una cantidad de carga sobre la superficie. Si Δt se va reduciendo.

Tenemos:

$$\vec{v} \cdot \hat{n} \delta \epsilon da$$

La idea es cuantificar cuanta carga tenemos de ese volumen que va a a travesar esa área A.

$$\mathcal{N} = \text{Density of charge carriers}$$

Tomamos el **límite**:

$$\lim_{\delta\epsilon \rightarrow 0} \frac{Nq\vec{v} \cdot \hat{n}\delta\epsilon da}{\delta\epsilon} = I$$

Con:

$$I = Nq\vec{v} \cdot \hat{n} da$$

7.2

DENSIDAD DE CORRIENTE: ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

En esta sección consideraremos primero un medio conductor que tiene sólo un tipo de portador de carga, cuya carga es q . El número de estos portadores por unidad de volumen se representará con N . De acuerdo con la sección anterior, despreciaremos su movimiento térmico aleatorio y asignaremos la misma velocidad de desplazamiento o deriva $\vec{v}$ a cada portador. Estamos ahora en posición de calcular la corriente que pasa por un elemento de área da tal como el ilustrado en la figura 7.3. Durante el tiempo δt , cada portador recorre una distancia $\vec{v} \delta t$. Es evidente, a partir de la figura, que la carga δQ que atraviesa da durante el intervalo δt es q veces la suma de todos los portadores de carga en el volumen $\vec{v} \cdot \vec{n} \delta t da$, donde $\vec{n}$ es un vector unitario perpendicular al área da . De la ecuación (7-1), la corriente que pasa a través de da es:

166 7 Corriente eléctrica

$$dI = \frac{\delta Q}{\delta t} = \frac{qN\vec{v} \cdot \vec{n} \delta t da}{\delta t} = Nq\vec{v} \cdot \vec{n} da \quad (7-2)$$

Si hay presente más de una clase de portadores de carga, habrá una contribución de la forma (7-2) para cada tipo de portador. En general, la corriente que pasa por el área da es

$$dI = \left[\sum_i N_i q_i \vec{v}_i \right] \cdot \vec{n} da \quad (7-3)$$

Aquí la sumatoria se efectúa sobre los distintos tipos de portadores.

Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

Densidad de corriente

$$\underbrace{\vec{J}}_{\text{Densidad de corriente}} = \sum_i^n N_i q_i \vec{v}_i$$

Nos da una direccionalidad y cuanta carga pasa por unidad de tiempo.

POdemos fijarnos en una superficie finita, no en un elemento diferencial de área.

Tenemos nosotros (ejemplo) :

Tazón (superficie finita, no infinitesimal)

Tenemos un campo vectorial, para cada punto en el espacio tenemos un vector densidad de corriente.

Pregunta: ¿La densidad corriente de masa dependerá del tiempo?

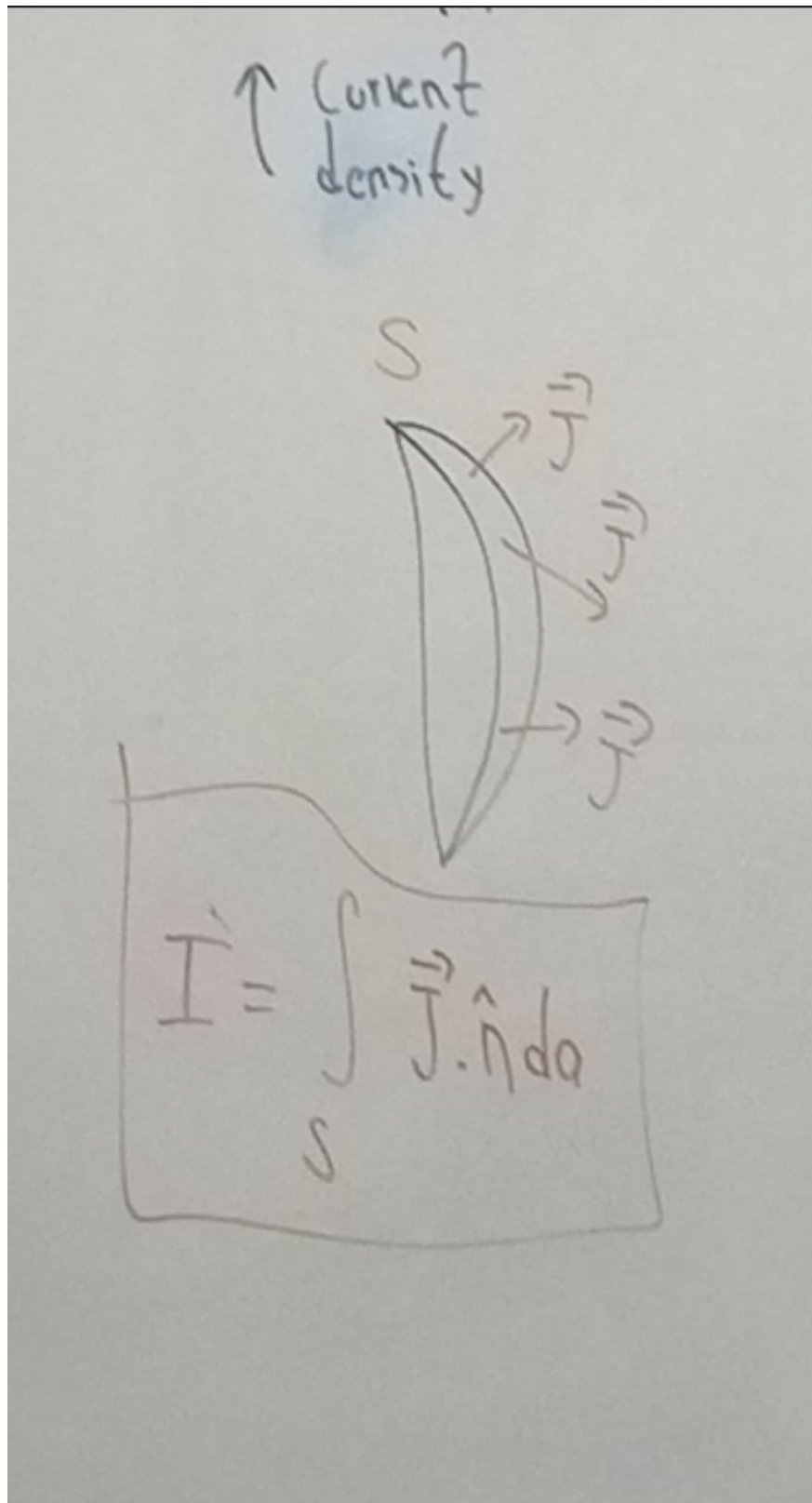


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

Así J depende de $\vec{r}$ y del tiempo t . EN el caso de magnétostática solo nos interesa la dependencia en r .

La densidad de corriente es un campo vectorial, en el tazón tendremos muchas direcciones.

Lo que calculamos es la corriente eléctrica en el diferencial de área, hacemos una integral para conocer en toda la superficie finita.

SON contribuciones en ese elemento diferencial de área.

Tenemos nosotros:

Corriente asociada a esa superficie finita

$$I = \int_S \vec{J} \cdot \hat{n} da$$

Con este resultado anterior veremos lo que es la ecuación de continuidad.

EN los procesos nucleares existe conservación de carga, en un decaimiento mismo. i.e en la **aniquilación** antielectrón-electrón.

$$e^+ + e^- \rightarrow \gamma$$

Imaginemos que el tazón cierra sobre si mismo. Tenemos carga que cambia, tenemos un volumen con cierta cantidad de carga a cierto tiempo t . Tenemos que tener una ecuación que nos relacione esa conservación. A continuación leemos esta apartado en el Reitz-Mildford.

Convención.

Acá estamos suponiendo que la corriente i es positiva cuando tenemos flujo a fuera.

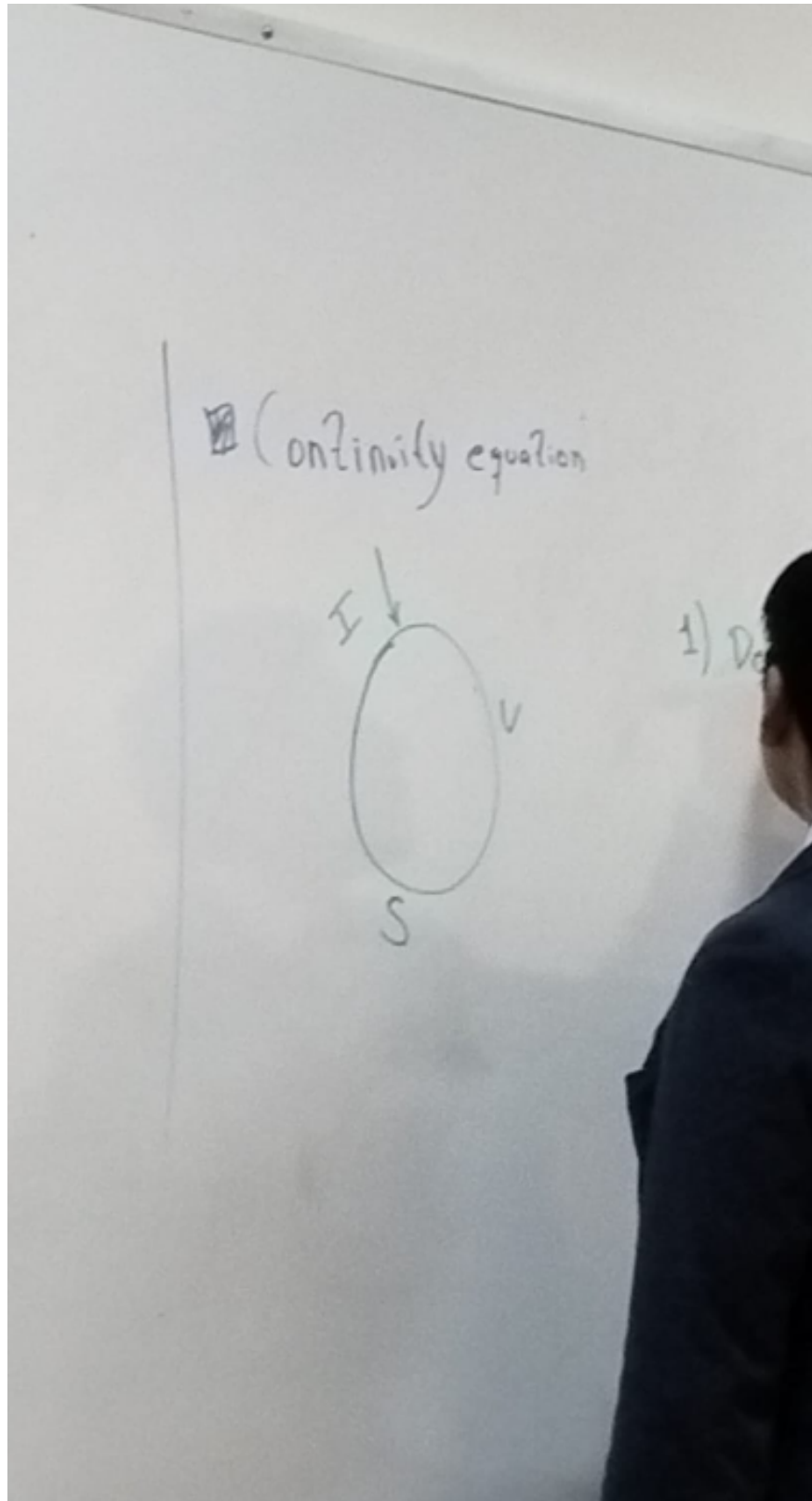


Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

La corriente es positiva cuando consideramos la corriente que circula de afuera hacia adentro.

$$I = - \oint \vec{J} \cdot \hat{n} da$$

Use the divergence theorem:

$$I = \int_V \frac{\partial}{\partial t} \rho(\vec{r}, t) dV$$

Obtener I in terms of $\rho(\vec{r}, t)$

$$I = \int_V \frac{\partial}{\partial t} \rho(\vec{r}, t) dV$$

4) Use 2) and 3) to deduce continuity equation:

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = - \int_V \nabla \cdot \vec{J} dV$$

$$\int_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} \right) dV = 0$$

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0}$$

Sink:

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{J}}$$

Usando la **ley de Ohm** para el caso anterior:

Tenemos:

Conductividad resulta ser al mismo nivel que la permitividad.

Ohm's law

Tenemos:

$$\boxed{\vec{J} = \sigma \vec{E}}$$

En general la σ va a depender del campo eléctrico en general.

$$\sigma = \sigma(\vec{E})$$

and it is a **tensor**.

Los tensores son importantes dado que, por ejemplo de forma natural elegimos el plano xy como perpendicular a la dirección de la plomada.

Si queremos realmente describir las leyes de la física, necesitamos una dependencia de las leyes de la física. En ese sentido, necesitamos leyes físicas que sean invariantes ante transformaciones, es ahí donde surgen los tensores.

La direccionalidad se absorbe en la naturaleza tensorial. Resulta entonces que la σ es una cantidad tensorial, pero para este curso la σ es una constante.

Pensemos en un modelo: Niños atados a sus papás, existe un campo eléctrico que hace que los niños se muevan, si por ejemplo tenemos un campo electromagnético, sería un campo eléctrico y magnético dependientes del tiempo. Para la luz ambos se mueven perpendiculares, en el caso de la luz. Resulta que los niños reaccionan al campo eléctrico.

El campo eléctrico hace que el niño con menos masa pueda desplazarse mejor, ahora la radiación electromagnética.

A las ondas de radio, nos permite tener comunicaciones. La frecuencia es cuantas oscilaciones tiene el campo por unidad de tiempo.

Existirá una tendencia a moverse de los niños, si la frecuencia es muy alta, ¿qué pasará con esos niños?

A los portadores de carga ligados, sucede que si la frecuencia es alta oscilan demasiado, mientras que si la frecuencia es suave, entonces se mueven de manera suave.

Si entendimos la analogía, para el caso de una onda electromagnética, un campo eléctrico y magnético.

Para este caso:

$$\vec{E}, H(\vec{r}, t)$$

$$\underbrace{\sigma(\omega)}_{\text{Optical conductivity}}$$

La sigma en efecto depende de la frecuencia, cuando tenemos eso, decimos que la conductividad es una conductividad óptica:

Definimos ahora a la **resistividad**.

Resistivity:

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

La resistividad es una propiedad de los materiales, en el Reitz-Mildford aparece una tabla para los ordenes típicos de algunos metales.

Entonces como se muestra en la tabla, la **conductividad** depende de la temperatura.

Ahora con todas estas ideas tenemos:

Siguiente actividad:

Tenemos que deducir la **Ley de Ohm** en la forma $\Delta V = RI$ utilizando la **ley de ohm** para materiales lineales (ohmic materials)

Donde:

$$R = \text{Resistance}$$

$I = \text{Corriente}$

Tenemos:

1) Integrate $\vec{J}$ for a linear wire:

$$I = \int \vec{J} \cdot \hat{n} dA = JA$$

2) Use Ohm's law ($\vec{J} = \sigma \vec{E}$) to relate I , ΔV and resistance.

Tenemos:

$$\begin{aligned}\vec{J} &= \sigma \vec{E} \quad \rightarrow \quad J = \sigma E \\ I &= JA \quad \rightarrow \quad I = \sigma EA \\ \Delta\varphi &= \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E\ell \quad \rightarrow \quad E = \frac{\Delta\varphi}{\ell} \\ \rightarrow I &= \sigma \frac{\Delta\varphi}{\ell} A \quad \text{y} \quad R = \frac{\ell}{\sigma A} \\ \rightarrow I &= \frac{I}{R} \Delta\varphi \quad \rightarrow \quad IR = \Delta\varphi\end{aligned}\tag{1}$$

Comment:

$$\sigma(\omega)$$

$$\vec{E} = \vec{A} e^{i[\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t]}$$

Plane wave - onda plana.

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} = \sigma(\omega) \vec{E}$$

$$\vec{J} = \vec{J}(\vec{r}, t, \omega)$$

Esto lo implementamos para un material interesante, esto es el proyecto final.

Tenemos que hallar el campo eléctrico en una región del espacio, tenemos también que calcular la densidad de energía.